LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

SARAH MAULIDYA NATASYAH

109082530023

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Struktur Dasar

Program yang menggunakan Bahasa Go selalu mempunyai dua komponen yaitu **package main** yang digunakan sebagai penanda bahwa file berisi program utama, dan **func main()** yang berisi kode utama sebuah program Go.

2. Tipe Data dan Instruksi Dasar

Bahasa Go menganut kesesuaian tipe data yang ketat. Tipe data yang berbeda tidak boleh dicampur dalam satu ekspresi. Variabel juga harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum digunakan.

3. Struktur Kontrol dan Perulangan

Bahasa Go hanya mempunyai kata kunci **for** untuk semua jenis perulangan. Dua bentuk yang digunakan di sini adalah **while-loop** dan **repeat-until**.

4. Struktur Kontrol Percabangan

Bahasa Go mendukung dua bentuk percabangan yaitu **if-else** dan **switch case**.

B. Guided

1. Program Pertukaran Nilai Variabel

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var satu string
    var dua string
    var tiga string
    var temp string

    fmt.Print("Masukkan input: ")
    fmt.Scanln(&satu)
    fmt.Print("Masukkan input: ")
    fmt.Scanln(&dua)
    fmt.Print("Masukkan input: ")
    fmt.Scanln(&tiga)

    fmt.Println("Output Awal = " + satu + " " + dua + " " +
tiga)

    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp

    fmt.Println("Output Akhir = " + satu + " " + dua + " " +
tiga)
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run Week2-Modul2\Guided\
Guided-1\Guided-1.go
Masukkan input: Sarah
Masukkan input: Maulidya
Masukkan input: Natasyah
Output Awal = Sarah Maulidya Natasyah
Output Akhir = Maulidya Natasyah Sarah
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run Week2-Modul2\Guided\
Guided-1\Guided-1.go
Masukkan input: Minggu
Masukkan input: Hari
Masukkan input: Ini
Output Awal = Minggu Hari Ini
Output Akhir = Hari Ini Minggu
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah>
```

2. Program Perulangan Angka

```go
package main
import "fmt"
func main() {
    var angka int

    fmt.Print("Masukkan angka: ")
    fmt.Scan(&angka)

    for angka < 10 {
        angka++
        fmt.Println("Angka sekarang ", angka)
    }
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run Week2-Modul2\Guided\
Guided-2\Guided-2.go
Masukkan angka: 8
Angka sekarang  9
Angka sekarang  10
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run Week2-Modul2\Guided\
Guided-2\Guided-2.go
Masukkan angka: 7
Angka sekarang  8
Angka sekarang  9
Angka sekarang  10
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah>
```

3. Program Menu Cek Angka

```go
package main
import "fmt"
func main() {
    var angka, pilihan int

    fmt.Println("-- MENU --")
    fmt.Println("1. Cek angka == 10")
    fmt.Println("2. Cek genap ganjil")
    fmt.Print("Masukkan pilihan: ")
    fmt.Scan(&pilihan)

    switch pilihan{
    case 1:
        fmt.Print("Masukkan angka: ")
        fmt.Scan(&angka)
        if angka == 10 {
            fmt.Println("Angka adalah 10")
        } else {
            fmt.Println("Angka bukan 10")
        }

    case 2:
    fmt.Print("Masukkan angka : ")
    fmt.Scan(&angka)
    if angka % 2 == 0 {
        fmt.Println("Angka genap")
    } else if angka % 2 != 0 {
        fmt.Println("Angka ganjil")
    }

    default:
        fmt.Println("Pilihan tidak tersedia")
    }
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run Week2-Modul2\Guided\
Guided-3\Guided-3.go
-- MENU --
1. Cek angka == 10
2. Cek genap ganjil
Masukkan pilihan: 1
Masukkan angka: 7
Angka bukan 10
```

```
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run Week2-Modul2\Guided\
Guided-3\Guided-3.go
-- MENU --
1. Cek angka == 10
2. Cek genap ganjil
Masukkan pilihan: 1
Masukkan angka: 10
Angka adalah 10
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run Week2-Modul2\Guided\
Guided-3\Guided-3.go
-- MENU --
1. Cek angka == 10
2. Cek genap ganjil
Masukkan pilihan: 2
Masukkan angka : 7
Angka ganjil
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run Week2-Modul2\Guided\
Guided-3\Guided-3.go
-- MENU --
1. Cek angka == 10
2. Cek genap ganjil
Masukkan pilihan: 2
Masukkan angka : 10
Angka genap
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run Week2-Modul2\Guided\
Guided-3\Guided-3.go
-- MENU --
1. Cek angka == 10
2. Cek genap ganjil
Masukkan pilihan: 3
Pilihan tidak tersedia
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false). Contoh input/output, Teks bergaris bawah adalah input dari user):

1	Tahun : **<u>2016</u>** Kabisat : true
2	Tahun : **<u>2000</u>** Kabisat : true
3	Tahun : **<u>2018</u>** Kabisat : false

Jawaban :

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var tahun int
    var status bool

    fmt.Print("Tahun : ")
    fmt.Scan(&tahun)
    status = (tahun % 400 == 0) || (tahun % 4 == 0 && tahun %
100 != 0)
    fmt.Println("Kabisat :", status)
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run Week2-Modul2\Unguided\
Unguided-1\Unguided-1.go
Tahun : 2016
Kabisat : true
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run Week2-Modul2\Unguided\
Unguided-1\Unguided-1.go
Tahun : 2000
Kabisat : true
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run Week2-Modul2\Unguided\
Unguided-1\Unguided-1.go
Tahun : 2018
Kabisat : false
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah>
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menentukan apakah suatu tahun itu kabisat atau bukan berdasarkan input dari user. Variabel yang ada pada program ini adalah `tahun` yang bertipe `integer` untuk menyimpan input tahun dan variabel `status` yang bertipe `boolean` untuk menyimpan hasil pengecekan apakah tahun yang diinput merupakan tahun kabisat (`true`) atau bukan (`false`).

2. **Soal Unguided 2**

Siswa kelas IPA di salah satu Sekolah Menengah Atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berurutan adalah “merah”, “kuning”, “hijau”, dan “ungu” selama 5 kali percobaan berulang.

Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke-4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var a, b, c, d string
    var berhasil bool

    berhasil = true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Print("Percobaan ", i, " : ")
        fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)
        if a != "merah" || b != "kuning" || c != "hijau" || d
!= "ungu" {
            berhasil = false
        }
    }
    fmt.Print("BERHASIL : ", berhasil)
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run Week2-Modul2\Unguided\
Unguided-2\Unguided-2.go
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : merah kuning hijau ungu
BERHASIL : true
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run Week2-Modul2\Unguided\
Unguided-2\Unguided-2.go
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : kuning ungu merah hijau
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : ungu merah kuning hijau
BERHASIL : false
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah>
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menentukan urutan warna pada gelas yang diinput oleh user. Variabel yang ada pada program ini adalah `a, b, c, d` yang bertipe

`string`. Variabel `a` digunakan untuk menyimpan input warna pertama, variabel `b` digunakan untuk menyimpan input warna kedua, variabel `c` digunakan untuk menyimpan input warna ketiga, dan variabel `d` digunakan untuk menyimpan input warna keempat. Variabel `berhasil` yang bertipe `boolean` digunakan untuk mencetak hasil akhir dari program yaitu `true` atau `false`. Hasil akhir akan bernilai `true` apabila warna yang diinput sesuai yaitu "merah", "kuning", "hijau", dan "ungu", dan akan bernilai `false` apabila urutan warna yang diinput tidak sesuai dengan urutan tersebut.

3. **Soal Unguided 3**

PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut!

Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1 kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10 kg.

Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram!

Jawaban :

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var gram, kg, sisa, ongkir, tambahan, total int

    fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scan(&gram)

    kg = gram / 1000
    sisa = gram % 1000

    ongkir = 10000 * kg
    tambahan = 0

    if gram > 10000 {
        tambahan = 0
    } else if sisa >= 500 {
        tambahan = 5 * sisa
    } else if sisa <= 500 {
        tambahan = 15 * sisa
```

```
    } else {
        tambahan = 0
    }
    total = ongkir + tambahan

    fmt.Println()
    fmt.Println("===== Detail Perhitungan =====")
    fmt.Println("Detail berat: ", kg, "kg + ", sisa, "gram")
      fmt.Println("Detail  biaya:  Rp.",  ongkir,  "+  Rp.",
tambahan)
    fmt.Println("Total biaya: Rp.", total)
}
```

Output :

```
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run Week2-Modul2\Unguided\
Unguided-3\Unguided-3.go
Masukkan total berat (gram): 8500

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat:  8 kg +  500 gram
Detail biaya: Rp. 80000 + Rp. 2500
Total biaya: Rp. 82500
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run Week2-Modul2\Unguided\
Unguided-3\Unguided-3.go
Masukkan total berat (gram): 9250

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat:  9 kg +  250 gram
Detail biaya: Rp. 90000 + Rp. 3750
Total biaya: Rp. 93750
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run Week2-Modul2\Unguided\
Unguided-3\Unguided-3.go
Masukkan total berat (gram): 11750

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat:  11 kg +  750 gram
Detail biaya: Rp. 110000 + Rp. 0
Total biaya: Rp. 110000
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah>
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menentukan biaya kirim berdasarkan berat barang yang diinput oleh user. Variabel yang ada pada program ini adalah `gram`, `kg`, `sisa`, `ongkir`, `tambahan`, dan `total` yang bertipe `integer`. Variabel `gram` digunakan untuk menyimpan berat total yang diinput oleh user dalam satuan gram. Variabel `kg` digunakan untuk menyimpan hasil pembagian berat total dengan 1000. Variabel `sisa` digunakan untuk menyimpan sisa berat dalam satuan gram. Variabel `ongkir` digunakan untuk menyimpan biaya pengiriman

dasar. Variabel `tambahan` digunakan untuk menyimpan biaya tambahan yang dihitung berdasarkan nilai `sisa` gram. Variabel `total` adalah hasil akhir penjumlahan antara `ongkir` dan biaya `tambahan`.

D. Kesimpulan

Dari praktikum Modul 2 ini, saya dapat memahami dasar-dasar pemrograman menggunakan Bahasa Go seperti struktur dasar program, tipe data, perulangan, dan percabangan. Saya juga dapat memahami bagaimana program menerima input dari user dan mengolah datanya sesuai dengan program yang sedang dijalankan serta menampilkan hasil akhir dari program tersebut.